Erzwungene Schwingung

(a) Kreisfrequenz des ungedämpften Federpendels

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{D}{m}} = \sqrt{\frac{1{,}10\ N/m}{0{,}15\ kg}} \approx 2{,}7080\ s^{-1}$$

Kreisfrequenz des gedämpften freien Federpendels

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2} \approx 2{,}7063\ s^{-1}$$

Bemerkung:
Für kleine Dämpfungen δ gilt: $\boxed{\omega_0 \approx \omega}$

(b) Resonanzfrequenz: $\omega_{Res} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\delta^2}$

$$\approx 2{,}7046\ s^{-1}$$

Bemerkungen:
- Für kleine Dämpfungen gilt also auch $\omega_0 \approx \omega \approx \omega_{Res}$
- grundsätzlich gilt aber $\omega_{Res} \leq \omega \leq \omega_0$

Resonanzamplitude: $\boxed{x_{Res} = \frac{F_0}{2m\delta\omega}}$ siehe Vorlesung

$$\Rightarrow x_{Res} \approx \frac{5{,}5 \cdot 10^{-3}\ N}{2 \cdot 0{,}15\ kg \cdot 0{,}096\ s^{-1} \cdot 2{,}7063\ s^{-1}}$$

$$\approx 0{,}0706\ m = 7{,}06\ cm$$

c) statische Auslenkung: $x_{stat} = F_0/D =$

$$\approx \frac{5{,}5 \cdot 10^{-3}\ N}{1{,}10\ N/m} = 5 \cdot 10^{-3}\ m$$

$$= 0{,}5\ cm$$

d) Berechnung der Güte Q auf 2 Arten:

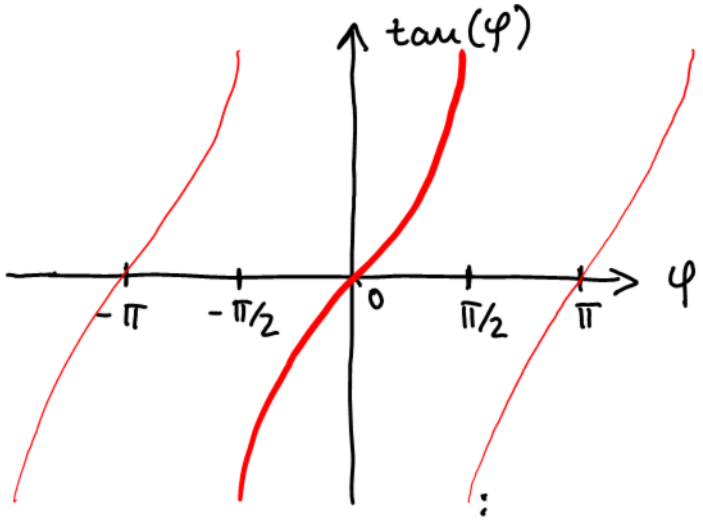
exakt gilt: $Q \equiv \frac{x_{Res}}{x_{stat}} \approx \frac{7{,}06\,cm}{0{,}5\,cm} = 14{,}12$

f. kleine Dämpfungen gilt: $Q \approx \frac{\omega_0}{2\delta} \approx \frac{2{,}7080\,s^{-1}}{2 \cdot 0{,}096\,s^{-1}} \approx 14{,}10$

(e) Für die Phasenverschiebung gilt allgemein:

$$\tan\left(\Delta\varphi(\omega_e)\right) = \frac{2\delta\omega_e}{\omega_0^2 - \omega_e^2}$$

- für $\omega_e = \omega_0$ divergiert der Ausdruck auf der rechten Seite zu $+\infty$. Der Tangens divergiert f. $\varphi = \pi/2$ (90°) ebenso gegen $+\infty$.



$\Rightarrow$ $\Delta\varphi(\omega_e = \omega_0) = \pi/2$

Das gilt unabhängig von allen anderen Parametern.

- für $\omega_e = \omega_{Res}$

$$\tan\left(\Delta\varphi(\omega_{Res})\right) = \frac{2\delta\omega_{Res}}{\omega_0^2 - \omega_{Res}^2} = \frac{2\delta\omega_{Res}}{2\delta^2} = \frac{\omega_{Res}}{\delta}$$

$$\Delta\varphi(\omega_{Res}) = \arctan\left(\frac{2{,}7046\,s^{-1}}{0{,}096\,s^{-1}}\right) \approx \arctan(28{,}173)$$

$$\approx 1{,}5353 \approx 97{,}7\,\% \cdot \frac{\pi}{2}$$

fast $\pi/2$.